APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA

Emendar Cabos em LDMT Compacta

ENERGISA/GTD-IT/Nº018/2020

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Emendar Cabo 7
5.3- Restabelecer Cobertura do Cabo 11
5.4- Finalizar a Tarefa 14
5.5- Identificar os Riscos: 1, 2, 6, 7, 13, 20 e 21 15
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 15
7- INDICADORES 16
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 16
9- VIGÊNCIA 16
10- APROVAÇÃO 17

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
LDBT	Linha de Distribuição da Baixa Tensão
N/A	Não se aplica
EPIs	Equipamentos de Proteção Individual
EPCs	Equipamentos de Proteção Coletiva
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	27/11/2020	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Emendar Cabos em LDMT Compacta

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer aos profissionais das equipes das áreas de manutenção e construção, as informações e instruções específicas com objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de aplicação de Emendar em Cabos em LDMT Compacta.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de operação, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT), desenergizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 25 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - NR 35;

Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- ENERGISA/GTCD-IT/Nº179/2018.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

É a sequência lógica de execução das tarefas, fundamentadas na experiência das concessionárias de energia elétrica, visando à racionalização dos tempos de movimento e respeitando as normas de trabalho, as quais já incluem as de segurança.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

1. De posse da ordem de serviço, identificar o local onde será executado o serviço;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar linha de vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo.

5.2- Emendar Cabo

2. Observar atentamente as extremidades do cabo para avaliar os danos provocados pela ruptura;

NOTAS:

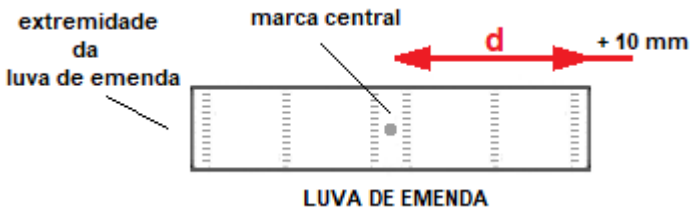
1. Caso não seja possível unir as duas pontas rompidas após cortes de reparação de suas extremidades;
2. Será necessário realizar duas emendas.:
   a. A nível de solo, onde será emendado um pedaço de cabo de mesma bitola e características do cabo rompido, com comprimento suficiente para alcançar e ultrapassar a outra ponta reparada.
   b. A outra emenda quando o cabo estiver estendido e nivelado.

3. Caso seja possível unir as duas pontas rompidas após cortes de reparação de suas extremidades;
4. Será realizada apenas uma emenda logo após os cabos serem estendidos e tracionados.
3. Posicionar-se adequadamente em frente ao ponto de trabalho para um melhor desempenho durante a atividade;
4. Reparar as extremidades do cabo rompido através de um tesourão de corte de cabos, alicate tipo algema ou arco de serra.
5. Identificar a bitola do cabo rompido;

NOTAS:

5. Neste momento será necessário identificar e escolher:
    a. O tipo da luva de emenda a ser instalada, através das descrições marcadas em seu corpo, como:
        i. Bitola do cabo a ser aplicado;
        ii. Índice da matriz;
        iii. Número de compressões (o número de compressões também pode ser confirmado pelas marcações existentes no corpo da luva).
6. Por fim, escolher o tipo de alicate capaz de realizar as compressões na luva escolhida (Mecânico, hidráulico ou Eletro hidráulico).

6. Içar balde de lona com ferramenta e acessórios;
7. Içar balde lona com materiais;
8. Medir as extremidades dos cabos a serem emendados para decapar;
9. O comprimento a ser decapado será igual à distância entre a marca central da luva e sua extremidade, acrescido de 10 mm;

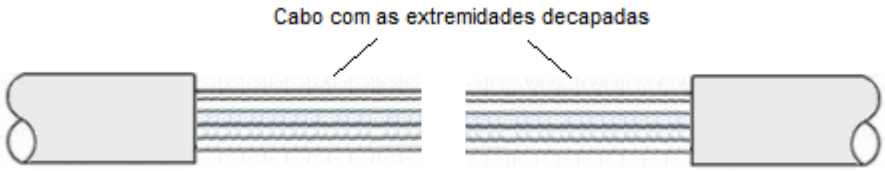


NOTA:

7. O esmagamento da luva de emenda provoca uma deformação plástica em seu material (alumínio), fazendo com que ao término da conexão seu comprimento esteja

ligeiramente maior que a luva intacta. Por este motivo devemos sempre decapar o cabo um pouco mais que o espaço existente para o acoplamento com a luva.

10. Decapar as duas extremidades a serem emendadas;



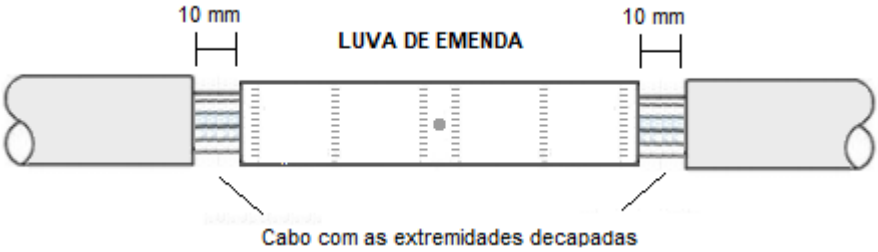
    a. Caso seja possível unir as duas pontas rompidas após cortes de reparação de suas extremidades:

11. Realizar a limpeza das extremidades a serem conectadas com escova de aço e aplicar o composto antioxidante;

NOTAS:

8. Eventualmente poderá haver a necessidade de se escovar o cabo de alumínio, após sua decapagem, devido a ação do agente provocador do rompimento (arco elétrico, curto-circuito, intempéries etc.).
9. Independentemente da escovação do cabo ou não, sempre será necessário a aplicação do composto antioxidante a base de zinco ou níquel sobre a área de contato. Forçar sua penetração entre os tentos do cabo.

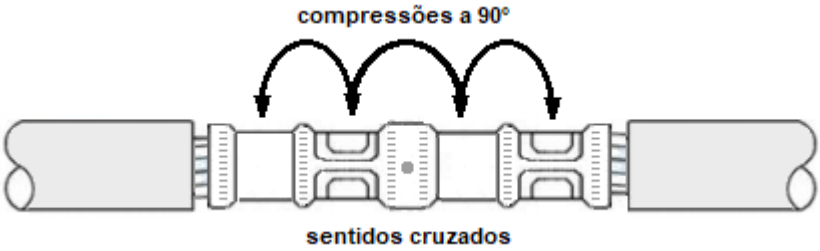
12. Aproximar as duas pontas decapadas com o auxílio da corda guia, corda de serviço, moitão de corda ou guincho portátil;
13. Aplicar esticadores dos dois lados do cabo e a ferramenta de tracionamento disponível no momento (moitão de corda ou guincho portátil);
14. Tracionar o cabo criando-se uma folga para facilitar a aplicação da luva de emenda em suas extremidades, e também a movimentação da ferramenta de compressão;
15. Encaixar as pontas de cabos decapadas no interior da luva de emenda;



16. Aplicar compressões a 90°, sentidos cruzados, do centro da luva de emenda para a extremidade, evitando a deformação da conexão;

NOTA:

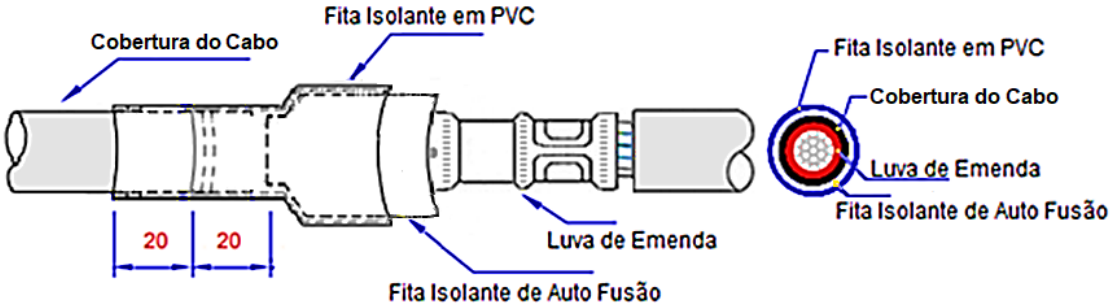
10. No caso de matrizes sextavadas, não é necessário variar o ângulo de compressão.



17. Após ter concluído as compressões, liberar a ferramenta de tracionamento (moitão de corda ou guincho portátil) e os esticadores, deixando o cabo livre para a finalização da conexão;
18. Conferir o acabamento da conexão da luva de emenda detalhadamente;

5.3- Restabelecer Cobertura do Cabo

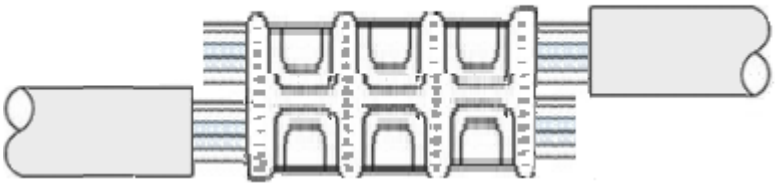
19. Remover com um trapo todo o excesso de composto antioxidante que geralmente é expulso do interior da luva após as compressões.
20. Aplicar oito (08) camadas de Fita Isolante de Auto Fusão para redes até 15 kV e vinte (20) camadas para redes até 34,5 kV, com sobreposição de 50% da largura em cada camada. Partindo-se de uma extremidade, iniciar a aplicação a 20 mm antes do ponto de retirada da cobertura e, na outra extremidade, terminar a 20 mm após o ponto de retirada da cobertura.
21. Aplicar duas camadas de Fita Isolante em PVC com sobreposição de 50% da largura em cada camada. Partindo-se de uma extremidade, iniciar a aplicação a 20 mm antes da camada de Fita Isolante de Auto Fusão e, na outra extremidade, terminar a 20 mm após a camada de Fita Isolante de Auto Fusão.

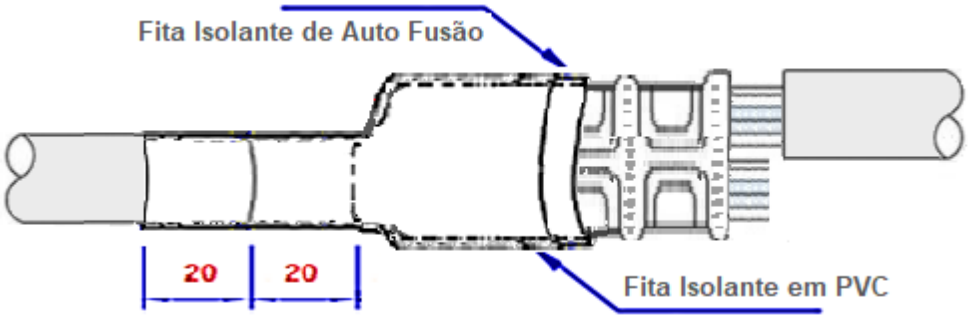


NOTAS:

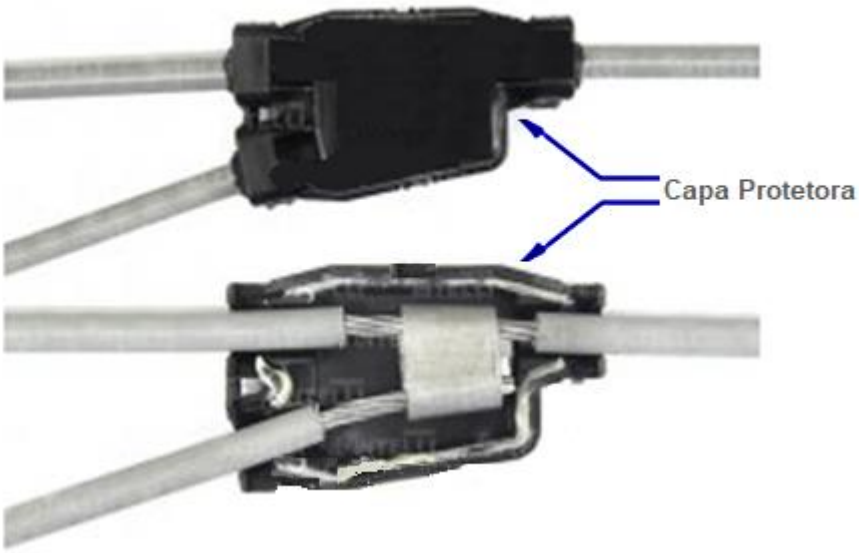
11. Os pontos de emendas e conexões devem ficar livres de contato com acessórios poliméricos e sem possibilidade de toques eventuais com objetos estranhos à rede compacta.
12. A recomposição da cobertura do cabo nas emendas e conexões, bem como a proteção das extremidades, têm caráter obrigatório.
13. Para a conexão do cabo aos terminais de equipamentos não é usual a recomposição da cobertura. Para proteção desta conexão podem ser utilizadas coberturas protetoras específicas para os terminais dos equipamentos.
14. Não é permitida a emenda do cabo mensageiro no meio do vão.
15. O mesmo tratamento de recomposição da cobertura deve ser dado as derivações, jumpers e extremidades.

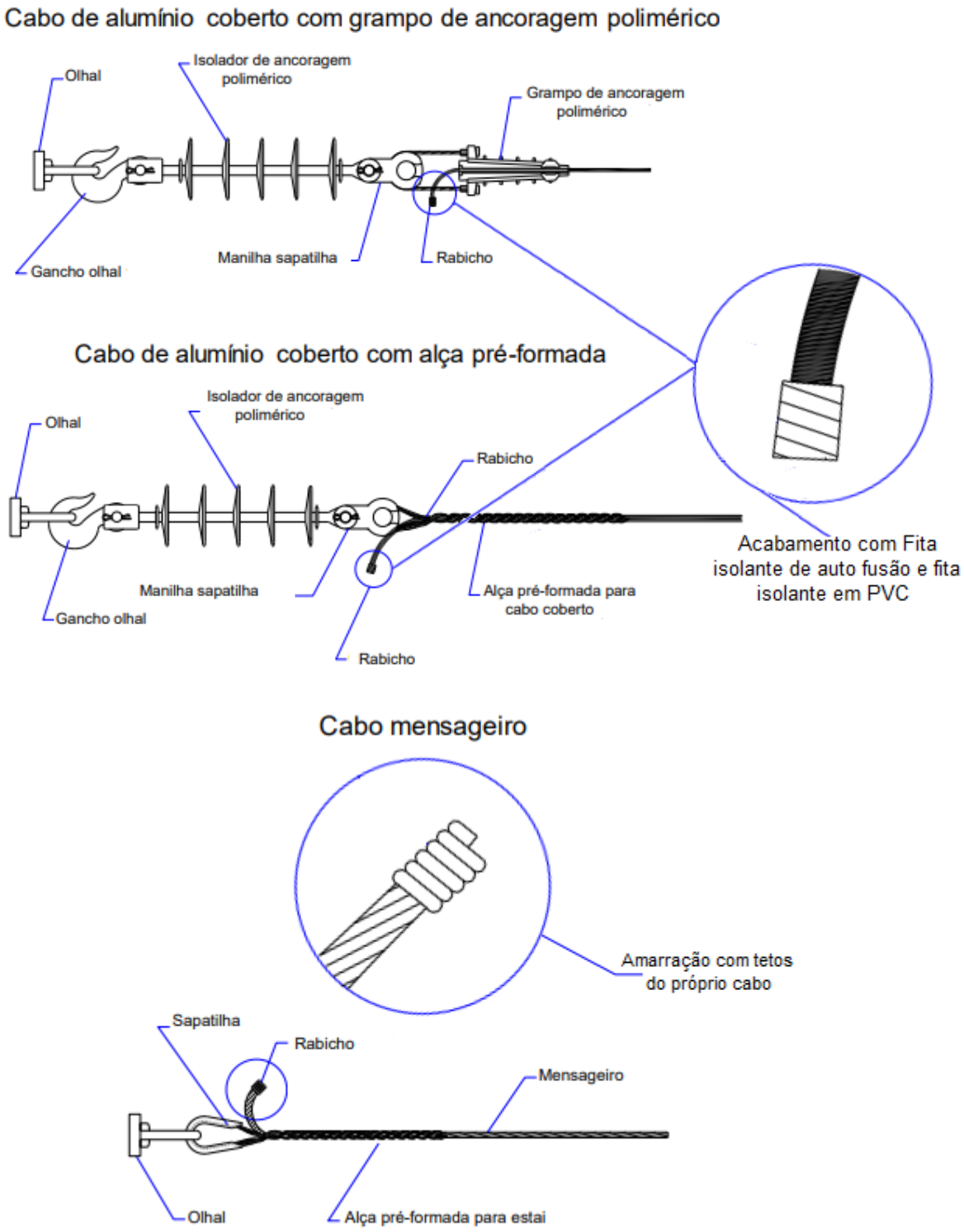
CONECTOR TIPO H



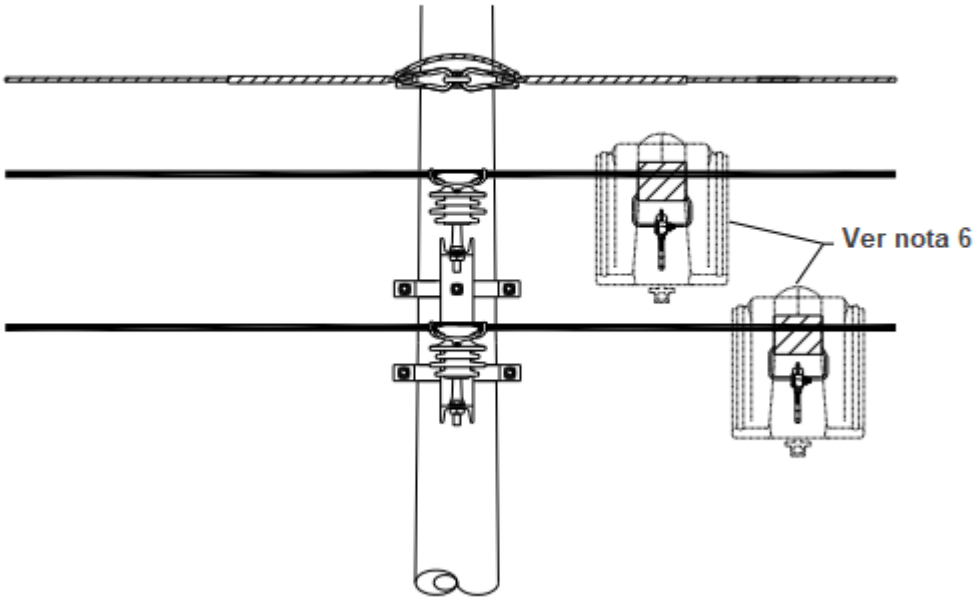


CONECTOR TIPO CUNHA




Cabo de alumínio coberto com grampo de ancoragem polimérico
Olhal
Isolador de ancoragem polimérico
Grampo de ancoragem polimérico
Gancho olhal
Manilha sapatilha
Rabicho
Cabo de alumínio coberto com alça pré-formada
Olhal
Isolador de ancoragem polimérico
Rabicho
Manilha sapatilha
Gancho olhal
Alça pré-formada para cabo coberto
Rabicho
Acabamento com Fita isolante de auto fusão e fita isolante em PVC
Cabo mensageiro
Amarração com tetos do próprio cabo
Sapatilha
Rabicho
Mensageiro
Olhal
Alça pré-formada para estai

Conector de Derivação de Linha Viva



16. A cobertura protetora de estribo e conectores seja utilizada em regiões arborizadas e em casos de frequentes desligamentos da rede por contato acidentais com objetos e pequenos animais.

5.4- Finalizar a Tarefa

22. Descer o (s) balde (s) de lona com todos os recursos utilizados durante a execução da tarefa;
23. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
24. Desfazer tarefas preliminares.

5.5- Identificar os Riscos: 1, 2, 6, 7, 13, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Escova de aço com cerdas curtas	01
Estopa ou trapo para limpeza	Adequada
Conjunto de matrizes para ferramentas de compressão	Adequada
Alicate de compressão mecânica/hidráulica	01
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Tesoura para cortar cabo	01

Decapador de cabos	01
Encerado de lona 2x2	01
Calçado de segurança	02
Cesto Aéreo	01
Escada extensiva	01
Guincho portátil ou moitão	01
Esticador para cabos (garra)	02
Estropo de nylon	02
Vara de Manobra seccionável ou telescópica triangular reforçada	01
Cabeçote de manobra e DAQC	01
Dispositivo de Abertura em Carga - DAC	01
Detector de presença de tensão	01
Placa “não opere esta chave”	01
Conjunto de aterramento temporário (MT e BT se houver)	02
Bastão Pega Tudo	01
Óculos de segurança	02
Uniforme retardante a chama	02
Cinto de segurança tipo para quedista e acessórios	02
Talabarte Simples c/ absorvedor de energia p/ retenção de queda	02
Bloqueador solar	02
Conjunto de linha de vida	01
Capacete com jugular	02
Luva de vaqueta	02 pares
Luva de borracha isolada conforme tensão da linha de distribuição	02 pares
Luva de cobertura	02 pares
Linha de vida	01
Balaclava	02
Kit resgate em altura	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	Nec.
Fita Isolante em PVC	01
Fita Isolante de Auto Fusão	01
Alicate tipo algema (opcional)	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
27/11/2020	Vigente	-	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	15/01/2021
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		